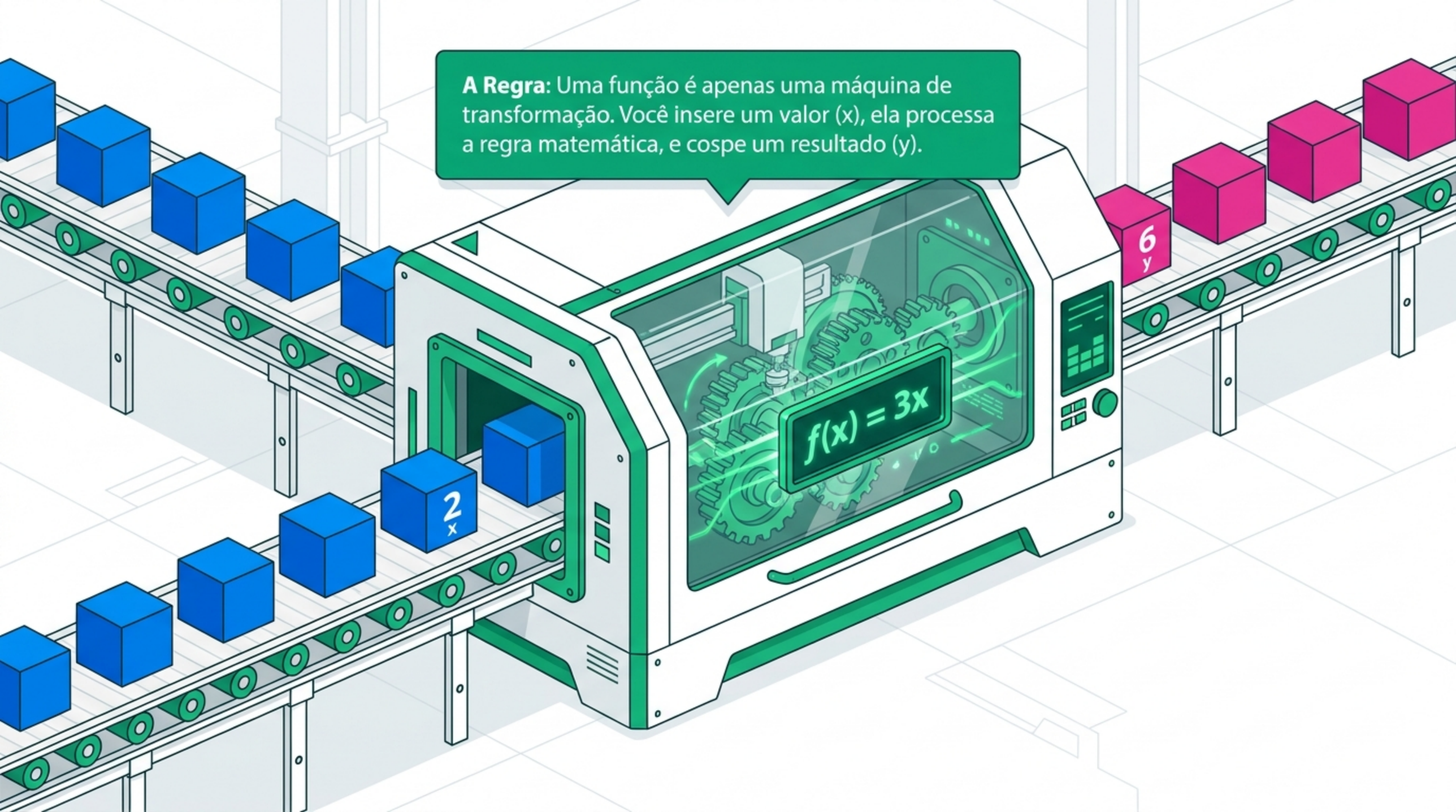


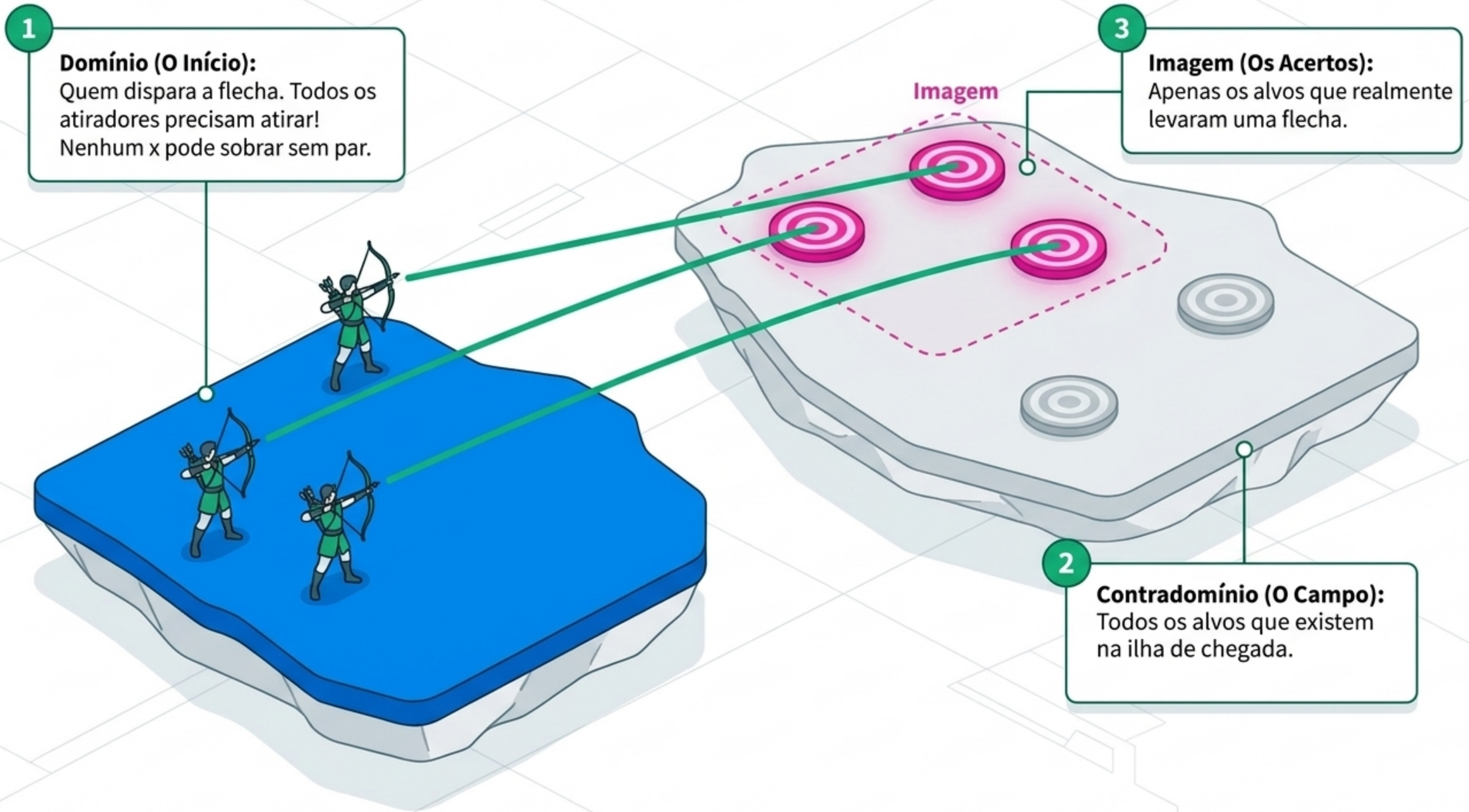
Desvendando as Funções:

Desvendando as Funções:

Desvendando as Funções: O Guia Visual Definitivo

Sobreviva à matemática do Ensino Médio com este mapa tático.
Sem textões, apenas as regras do jogo.

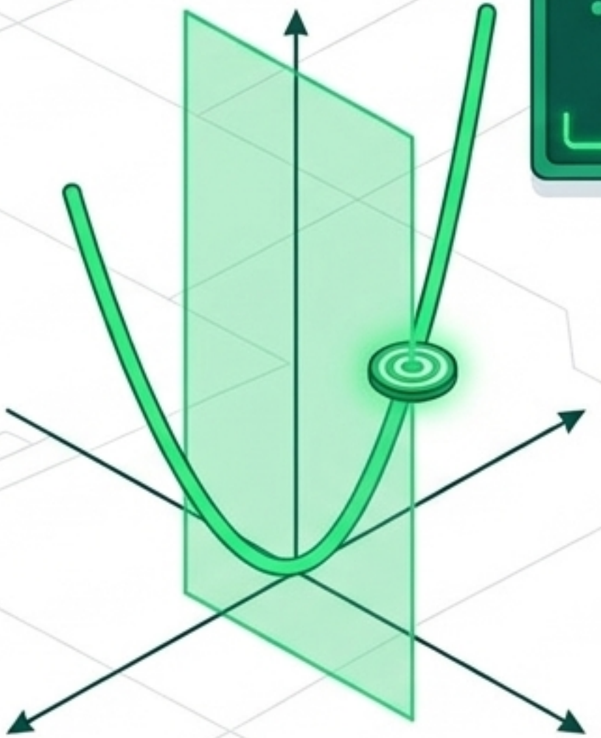

A Regra: Uma função é apenas uma máquina de transformação. Você insere um valor (x), ela processa a regra matemática, e cospe um resultado (y).
2
x
f(x) = 3x
6
y


1
Domínio (O Início):
Quem dispara a flecha. Todos os atiradores precisam atirar! Nenhum x pode sobrar sem par.
Imagem
3
Imagem (Os Acertos):
Apenas os alvos que realmente levaram uma flecha.
2
Contradomínio (O Campo):
Todos os alvos que existem na ilha de chegada.

O Teste do Laser Vertical!

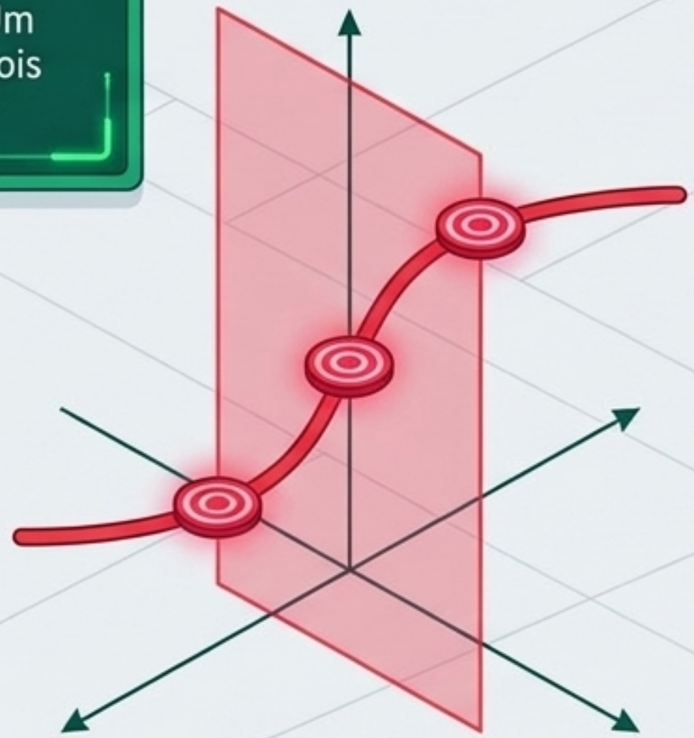
- Passe uma reta vertical imaginária pelo gráfico.
- Cortou em apenas 1 ponto? **Aprovado.**
- Cortou em 2 ou mais pontos? **Fraude!** (Um mesmo valor de x não pode atirar para dois resultados diferentes de y).

APROVADO



É FUNÇÃO

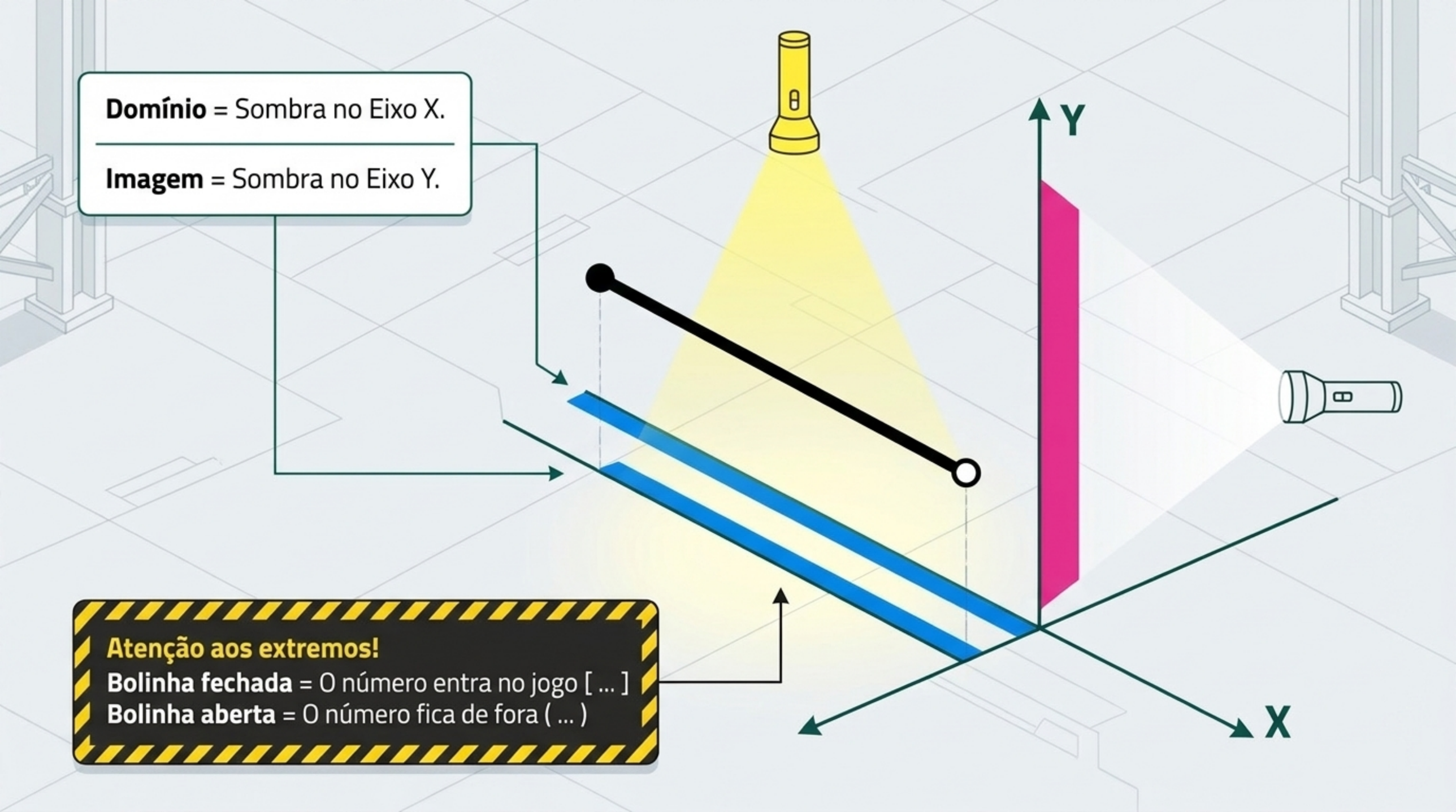
REJEITADO



NÃO É FUNÇÃO

Domínio = Sombra no Eixo X.

Imagem = Sombra no Eixo Y.



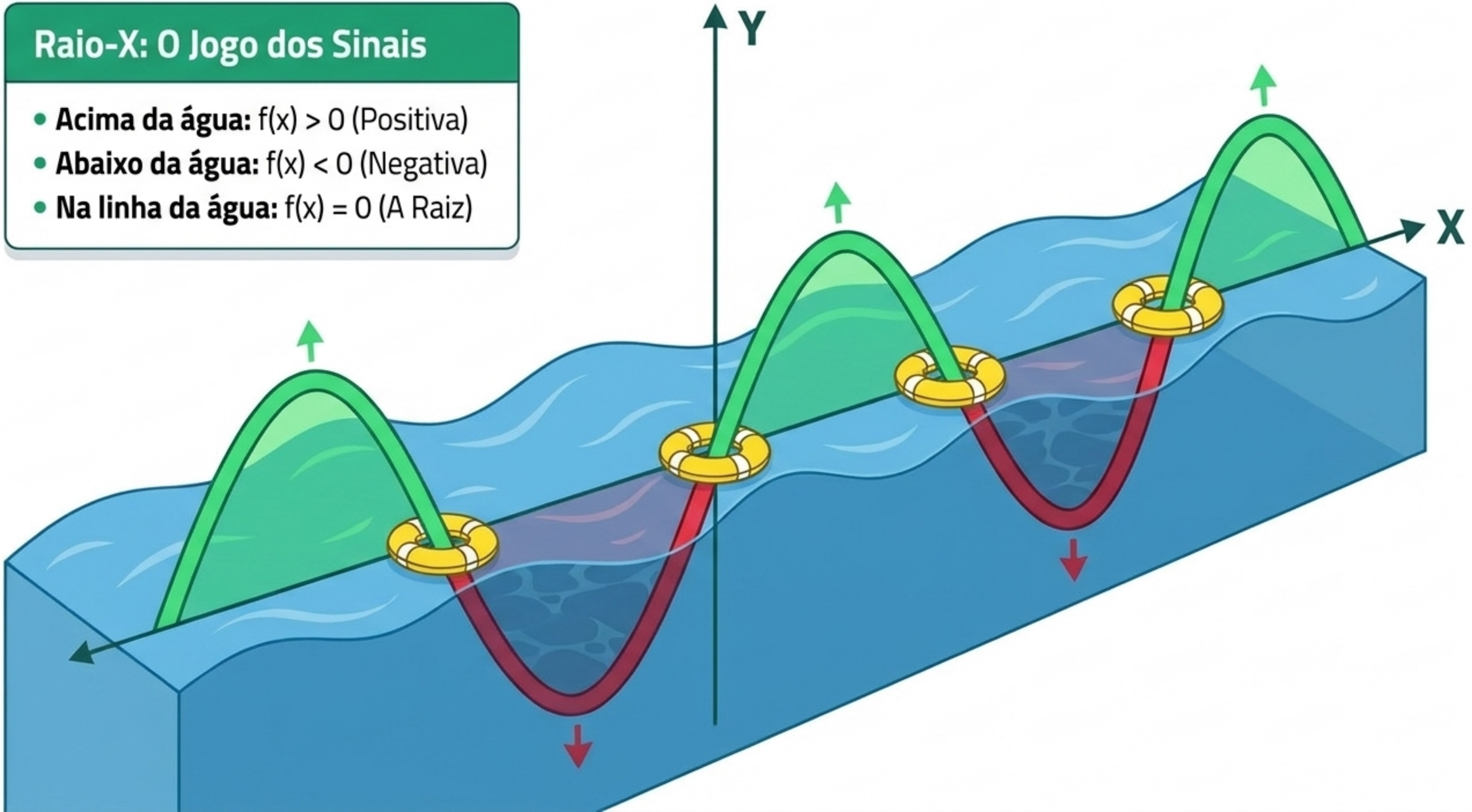
Atenção aos extremos!

Bolinha fechada = O número entra no jogo [...]

Bolinha aberta = O número fica de fora (...)

Raio-X: O Jogo dos Sinais

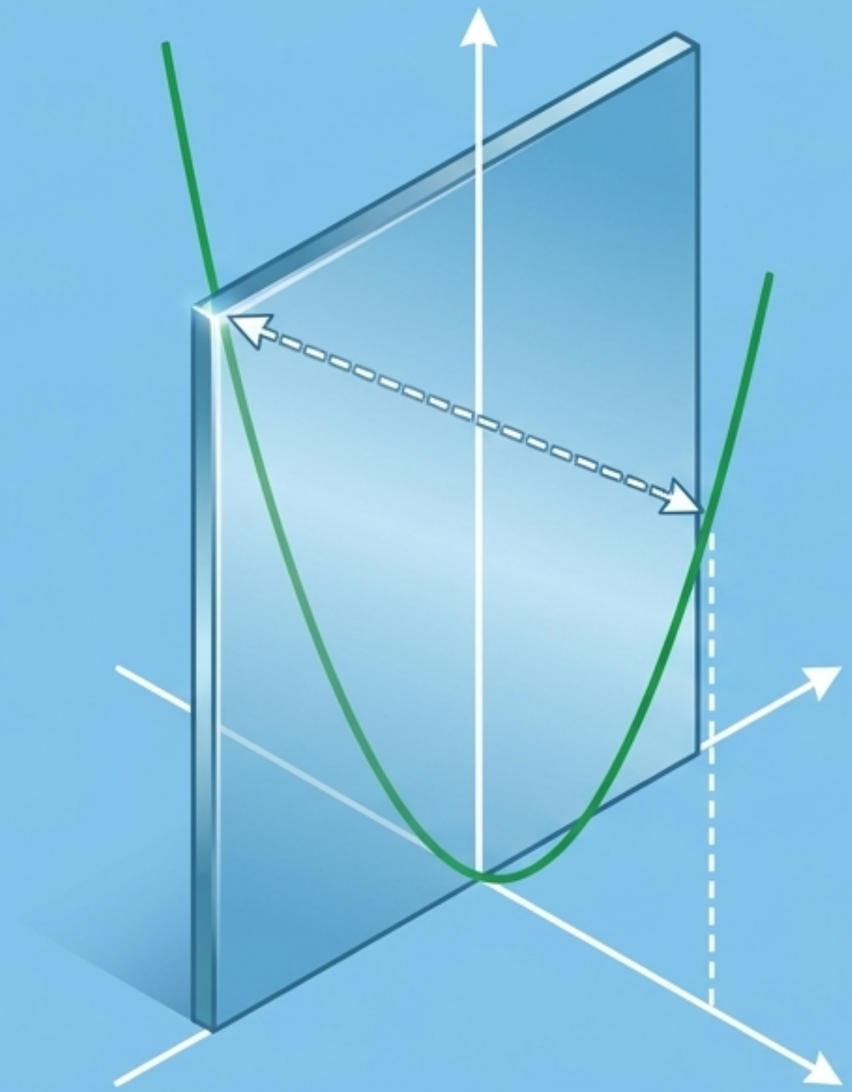
- **Acima da água:** $f(x) > 0$ (Positiva)
- **Abaixo da água:** $f(x) < 0$ (Negativa)
- **Na linha da água:** $f(x) = 0$ (A Raiz)



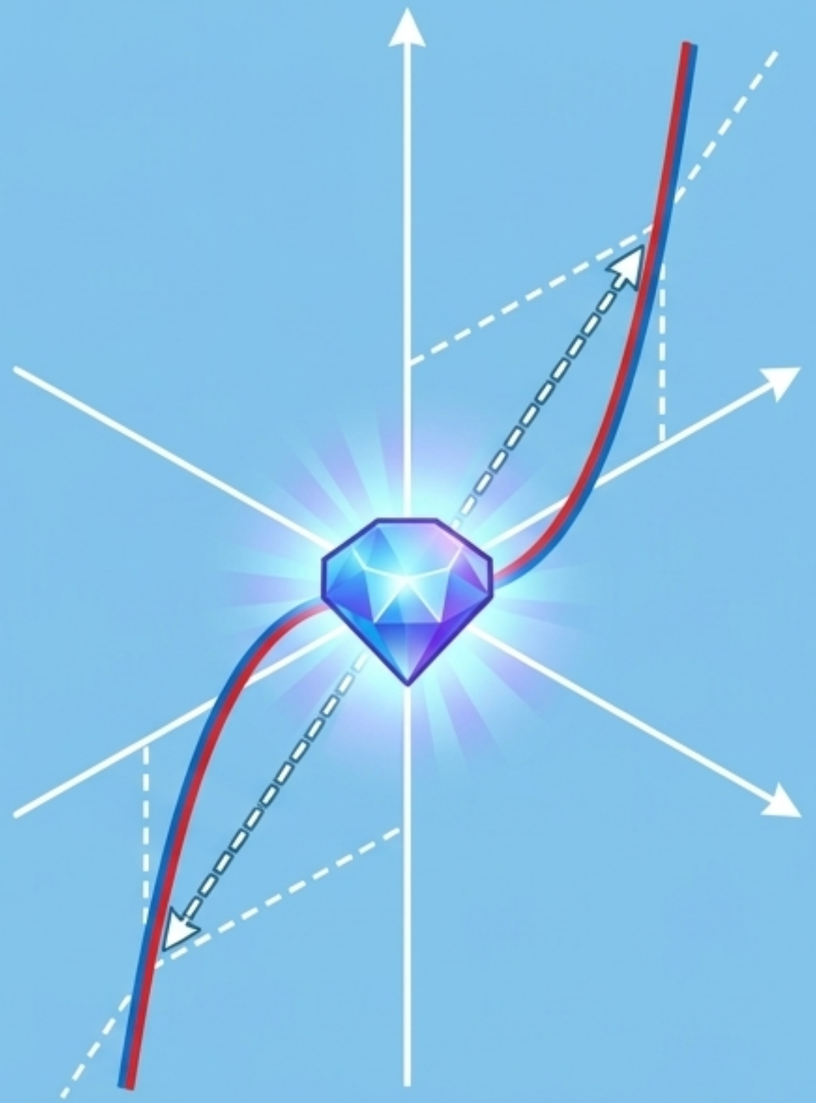


LEIA SEMPRE COMO UM LIVRO: DA ESQUERDA PARA A DIREITA

À medida que o X aumenta, o que acontece com o Y? Se sobe, cresce. Se desce, decresce.



PAR: O Eixo Y é o espelho.
Lado esquerdo copia o direito perfeitamente.
$f(x) = f(-x)$



ÍMPAR: A Origem é o espelho.
A cópia é na diagonal invertida.
$f(-x) = -f(x)$

Zonas de Perigo: Restrições de Domínio



NUNCA
NUNCA dividirás por zero! ($x \neq 0$)

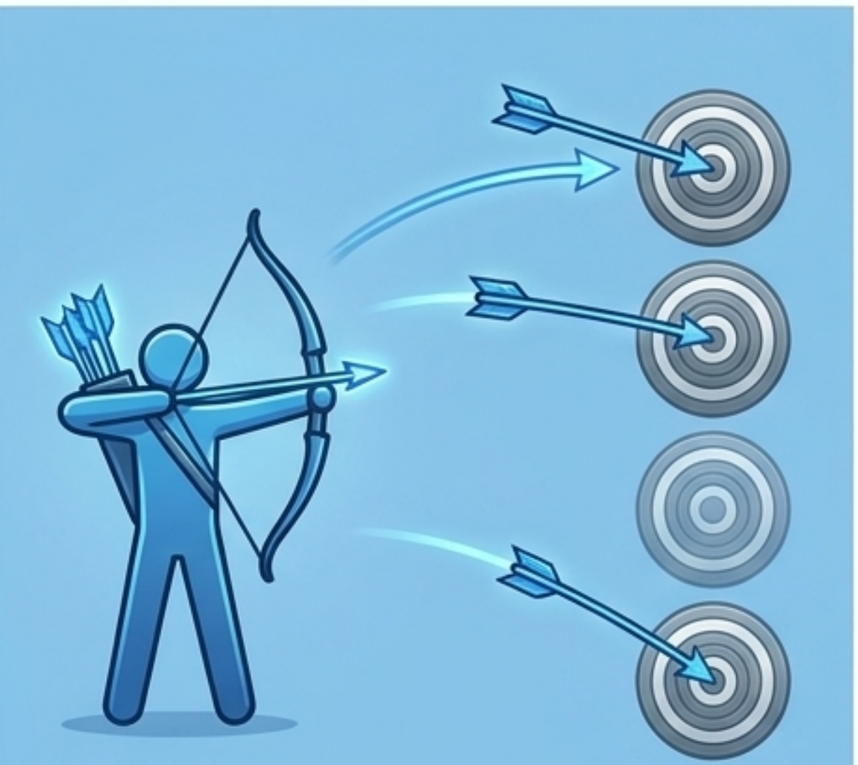


Índice PAR odeia negatividade. O miolo tem que ser ≥ 0

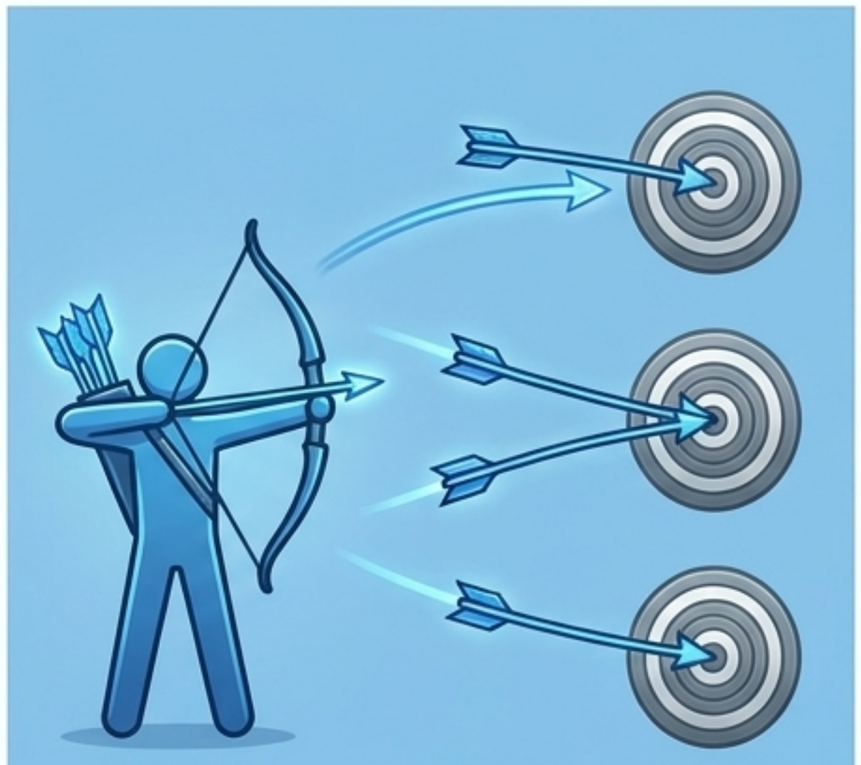


Índice ÍMPAR aceita qualquer número real. Domínio = $\mathbb{R}$

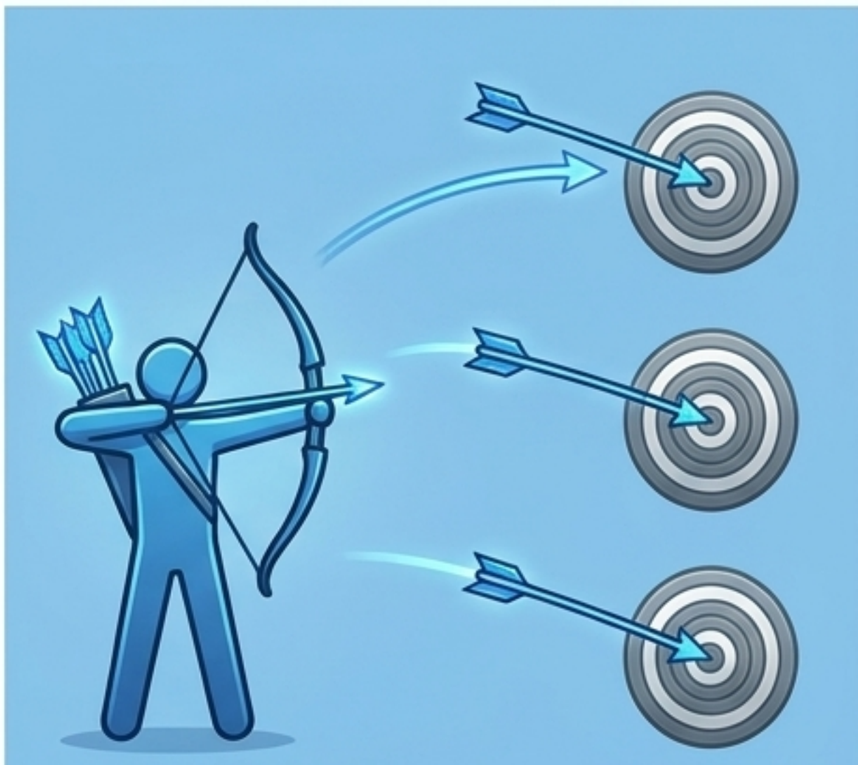
Tipos de Funções: Como as flechas chegam no Contradomínio?



Injetora:
Fiel de 1 para 1.
(Mas sobram alvos)



Sobrejetora:
Cobertura total.
Nenhum alvo vazio.
Imagem = Contradomínio



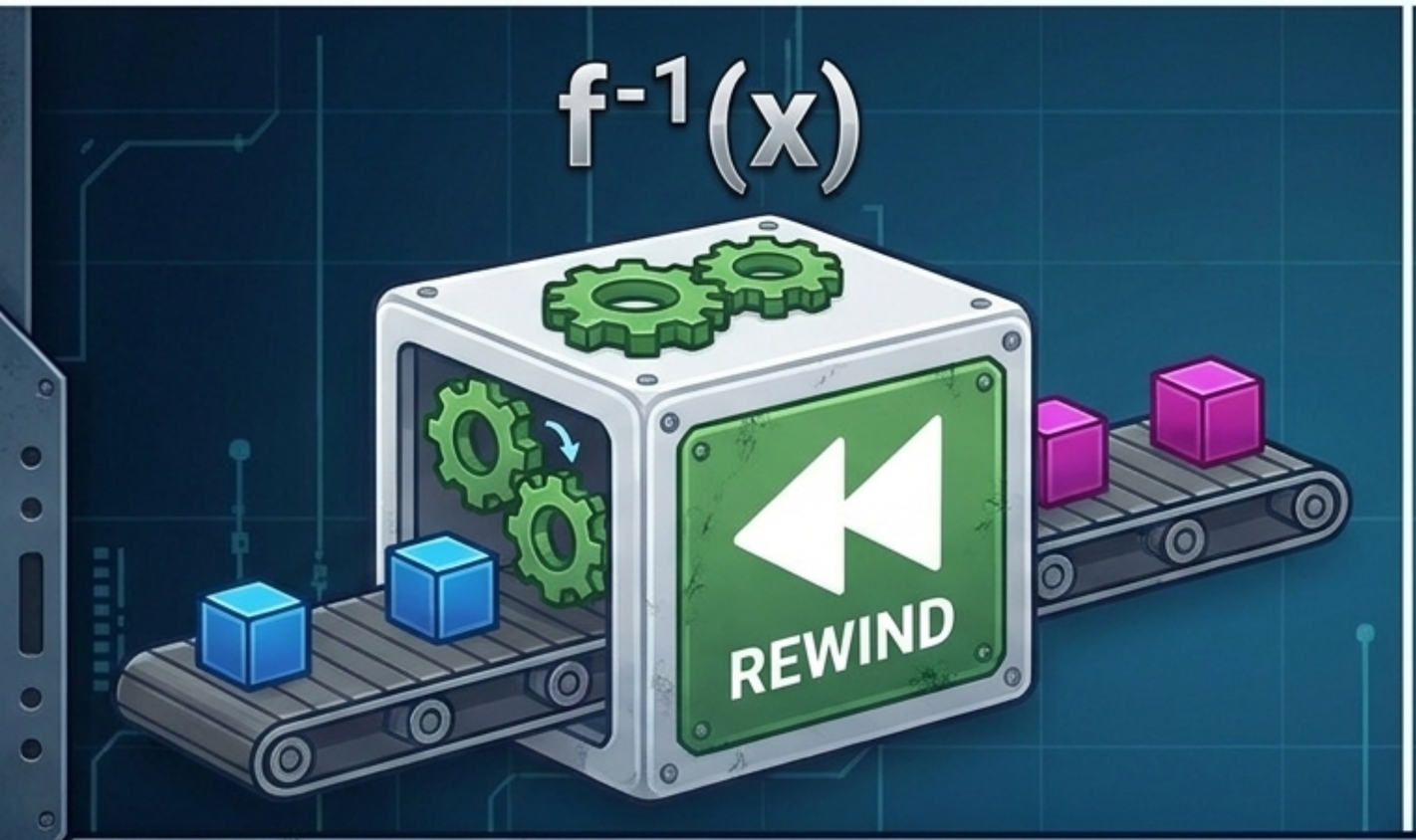
Bijetora: A Perfeita.
Injetora e Sobrejetora
ao mesmo tempo

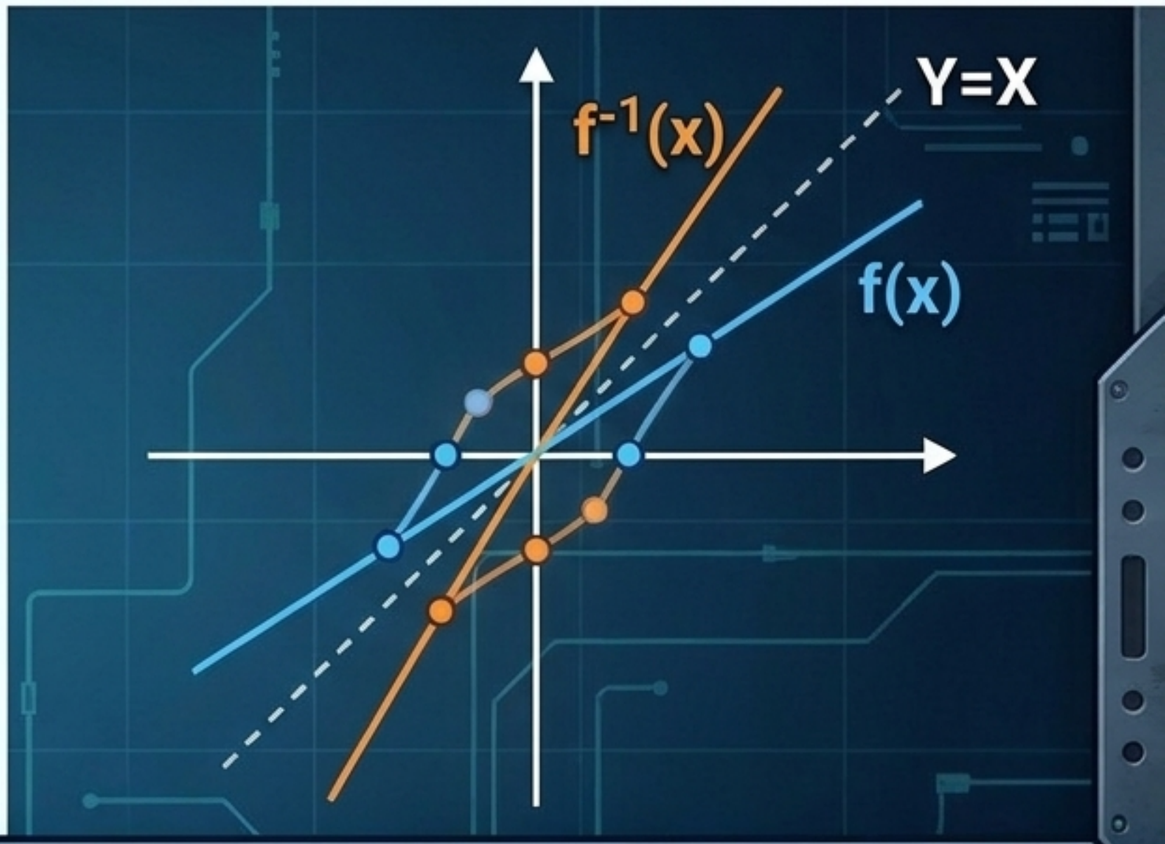


Função Composta: O atalho definitivo.

Função dentro de função! O resultado da Máquina F é jogado direto dentro da Máquina G. Em vez de duas viagens, você faz uma só.

Função Inversa: A Máquina do Tempo Matemático





Passe Exclusivo

Passe Exclusivo:

Apenas funções Bijetoras conseguem o poder da inversão!

Como calcular?

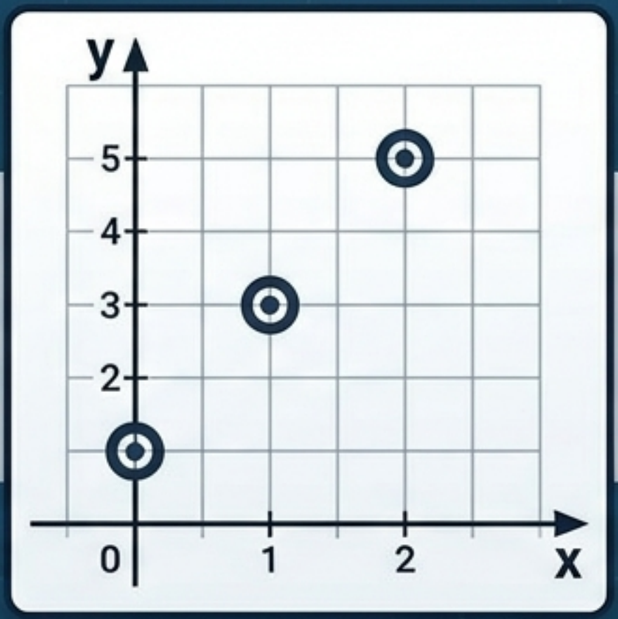
- ☑ 1. Troque X por Y e Y por X.
- ☑ 2. Isole o Y sozinho novamente.

Do Papel para a Realidade

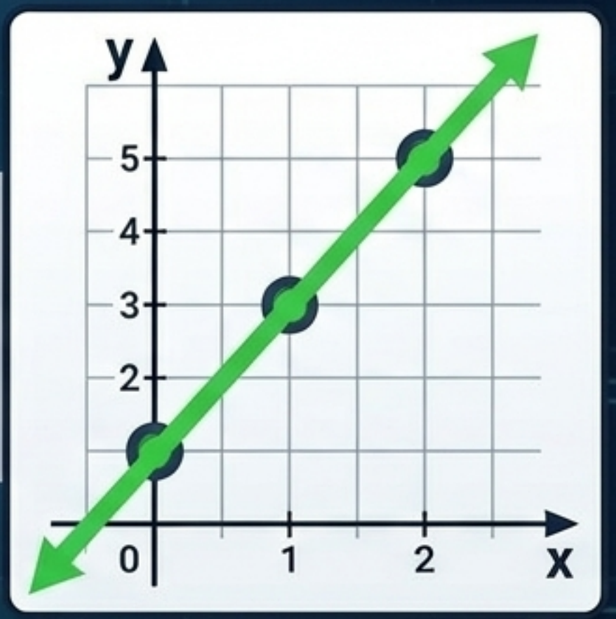
O Papel

X	Y
x=0	y=1
x=1	y=3
x=2	y=5

O Radar



A Mágica



1. Escolha alguns valores de X e calcule seus Y's.

2. Pinte esses pares (X, Y) na grade.

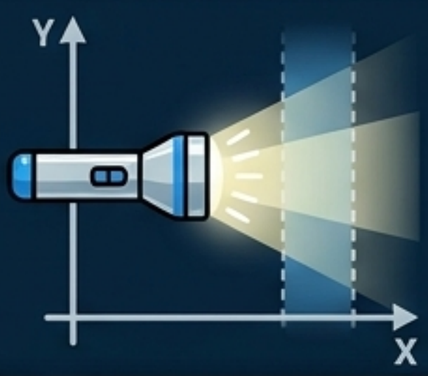
3. Ligue os pontos. O gráfico se revela.

MATRIZ DE REVISÃO (Tire seu print!)

O Cheat Sheet Completo.



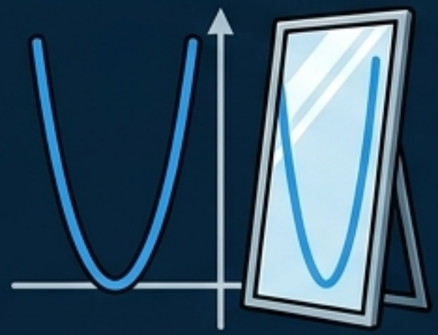
Teste do Laser (Função?)



Domínio (X) e Imagem (Y)



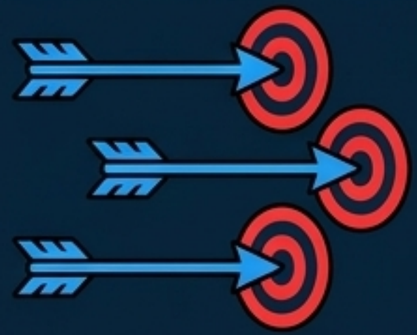
Leia da Esquerda p/ Direita



Simetria no Y (Função Par)



Denominador ≠ 0



Bijetora (A Perfeita)



Você decodificou o sistema.
A matemática não é um bicho de sete cabeças, é apenas um conjunto de regras lógicas operando uma máquina. Guarde este guia, continue treinando no mapa de batalhas, e domine os gráficos.